ការគណនាអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ដោយវិធីជំនួស

Indefinite Integral with Radicals

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}dx$$

រៀបរៀងដោយ៖ រ៉ន ចាន់រ៉ាត់

ការវិភាគលំហាត់ (Analysis)

ការសង្កេត

យើងឃើញមានកន្សោម $\sqrt{x}$ នៅពីរអន្លើ៖

- នៅភាគបែងខាងក្រៅ
- នៅក្នុងវង់ក្រចក

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} dx$$

ទំនាក់ទំនងដេរីវេ

យើងដឹងថាដេរីវេនៃ $\sqrt{x}$ គឺ៖

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

នេះជាសញ្ញាបង្ហាញថា យើងគួរប្រើវិធីជំនួស អថេរ u!

ជំហានទី ១ — ការតាងអថេរថ្មី (Substitution)

$$\text{តាង } u = \sqrt{x} + 1$$

$$du = \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$$

$$2du = \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$$

យើងរៀបចំកន្សោមឌីផេរ៉ង់ស្យែល ដើម្បីងាយស្រួលជំនួសចូលក្នុងអាំងតេក្រាលដើម។

ជំហានទី ២ — ការជំនួស (Transformation)

$$\text{អាំងតេក្រាលដើម៖} \int \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} dx$$

$$\rightleftarrows$$

យើងជំនួស $\sqrt{x}+1$ ដោយ u និង $\frac{1}{\sqrt{x}}dx$ ដោយ $2du$៖

$$\boxed{\int \frac{1}{u} \cdot 2du = \int \frac{2}{u} du}$$

ឥឡូវនេះ យើងទទួលបានអាំងតេក្រាលក្នុងទម្រង់ងាយស្រួលគណនា។

រៀបរៀងដោយ៖ រ៉ន ចាន់រ៉ាត់

ជំហានទី ៣ — ការគណនា (Integration)

យើងប្រើរូបមន្តគ្រឹះនៃអាំងតេក្រាលលោការីត៖

$$\text{រូបមន្ត៖}\ \int \frac{1}{u}\,du = \ln|u| + C$$

អនុវត្តចំពោះអាំងតេក្រាលដែលយើងបានបំប្លែង៖

$$\int \frac{2}{u}\,du = 2\ln|u| + C$$

មេគុណ ២ ត្រូវបានទាញចេញក្រៅអាំងតេក្រាលតាមលក្ខណៈលីនេអ៊ែរ។

រៀបរៀងដោយ៖ រ៉ន ចាន់រ៉ាត់

ជំហានទី ៤ — ការជំនួសអថេរដើមវិញ (Back Substitution)

លទ្ធផលជាអថេរ u ៖ $2\ln|u| + C$

⇄

ជំនួស $u = \sqrt{x} + 1$ វិញ៖ $2\ln|\sqrt{x} + 1| + C$

ចម្លើយចុងក្រោយ៖ $2\ln(\sqrt{x} + 1) + C$

សម្គាល់៖ ដោយសារ $\sqrt{x} + 1 > 0$ ជានិច្ច ដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ប្រើសញ្ញាតម្លៃដាច់ខាត $|\cdot|$ ក៏បាន។

រៀបរៀងដោយ៖ រ៉ន ចាន់រ៉ាត់

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន និងចម្លើយចុងក្រោយ (Conclusion)

ចម្លើយពេញលេញនៃលំហាត់អាំងតេក្រាល៖

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}dx = 2\ln(\sqrt{x}+1) + C$$

សង្ខេបជំហានសំខាន់ៗ៖

1. សង្កេតមើលដេរីវេនៃរ៉ាឌីកាល់
2. តាង u និងរកឌីផេរ៉ង់ស្យែល du
3. គណនាតាមរូបមន្ត ln|u|
4. ជំនួសអញ្ជីងវិញ x ១ ១ ១

សូមអរគុណ!

សម្រាប់ការតាមដានរៀនសូត្រ!

សាលាបង្វឹកគណិតវិទ្យា CRN School

រៀបរៀងដោយ៖ រ៉ន ចាន់រ៉ាត់